

BLM 1011 Bilgisayar Bilimlerine Giriş

Sömestir Projesi – Panel De Pon Oyunu

24011064 – Batuhan Yılmaz –
batuhan.yilmaz@std.yildiz.edu.tr

Proje Video Bağlantısı: <https://www.youtube.com/watch?v=s5Hdq8l6vG0>

Giriş

Panel de Pon, iki boyutlu bir matris üzerinde yer alan farklı şekillerdeki nesnelerin yer değiştirilerek bunlardan en az aynı üç tanesinin yan yana getirilerek patlatılması şeklinde oynanan bir oyundur. N satırlı M sütunlu matrisin N/2 ve M boyutlu kısmı dolu olarak oyuna başlanır. Yapılan her yer değişikliği sonunda en alttan rastgele oluşturulan bir satır daha oyun alanına eklenir. Yapılan her patlatma işlemi sonrasında ise varsa patlatılan hanelerin üstündeki nesneler yerçekimi etkisi ile alt satırlara düşer. Oyun kullanıcının isteği ile ya da nesnelerin en üst satıra ulaşması ile son bulur.

Amaç

Bu ödevde Panel de Pon oyunu istenen kurallara dikkat edilerek C dilinde tasarlanmıştır. Ortam olarak Visual Studio Code ve Dev C++ geliştirme ortamları kullanılmıştır.

Yöntem

Projede ödevinde standart giriş-çıkış işlemleri ve döngüler için stdio.h kütüphanesi ile rastgele oluşum işlemleri için stdlib.h kütüphanesi kullanılmıştır. Öncelikle gerekli değişkenler tanımlanmıştır. Daha sonra kullanıcıya bir hoş geldiniz mesajı iletilerek oyun alanı adı verilen matrisin boyutlarını girmesi istenmiştir. Burada hatalı girişlerin önlenmesi ve doğru giriş yapılana kadar tekrar tekrar giriş alınması için do-while döngüsü tercih edilmiştir. Ayrıca daha sonra tanımlanan üst_satir ismindeki bir değişken ile en üstteki satır saklanarak daha sonra oyun alanının dolup dolmadığı kontrolü yapılmıştır.

```
6
7  int main(){
8      srand(42); /*Hayatın, evrenin ve her şeyin anlamı.*/
9      int secim = 0;
10     int i,j,k;
11     int N,M,tempN,tempM;
12     char oyun_alani[20][20];
13     int oyun_modu;
14     int D1X,D1Y,D2X,D2Y;
15     int PX,PY;
16     int ust_satir;
17     int yer_degisikligi = 0;
18     int patlatma_sayisi = 0;
19
20     printf("-----Panel De Pon Oyununa Hosgeldiniz-----\n ");
21
22     do{
23         printf("Matris boyutlarini giriniz: \n");
24         printf("Satir sayisi(En fazla 20): ");
25         scanf("%d",&N);
26         printf("Sutun sayisi(En fazla 20): ");
27         scanf("%d",&M);
28
29         if(N<3 || N>20 || M<3 || M>20){
30             printf("Hatali matris boyutu girisi lutfen tekrar giris yapin.\n");}
31     }while(N<3 || N>20 || M<3 || M>20);
32
```

Daha sonra kullanıcıdan oyun modunu girmesi istenmiştir. Kullanıcıdan oyun modu için 1, kontrol modu için 2 girmesi beklenmektedir eğer harici bir giriş yaparsa program sonlandırılacaktır. Burada bu yapı if-else yapısı ile sağlanmıştır. Kullanıcı uygun girişi yaptıktan sonra oyun alanı boşluğu temsil eden

“.” karakteri ile doldurulmuştur. Daha sonra eğer oyun modu 1 seçildi ise matrisin yarısının yazılan “rastgele oluşum” fonksiyonu çağrılarak doldurulması sağlanmıştır. Burada matrisi ekrana basma ve rastgele oluşum işlemleri tekrar ettiği için fonksiyon yapısı tercih edilmiştir.

```
32
33     ust_satir = N/2;
34     printf("Oyun modunu seciniz: \n 1-Oyun Modu \n 2-Kontrol Modu\n");
35     scanf("%d",&oyun_modu);
36
37
38     for(i=0; i<N; i++){
39         for(j=0; j<M; j++){
40             oyun_alani[i][j] = '.';
41         }
42     }
43
44     if(oyun_modu == 1){
45         for(i=N-1; i>=(N/2); i--){
46             for(j=0; j<M; j++){
47                 oyun_alani[i][j] = rastgele_olusum();
48             }
49         }
50     }
51
52     else if(oyun_modu == 2){
53         for(i=N-1; i>=(N/2); i--){
54             for(j=0; j<M; j++){
55                 char temp_char;
56                 int dogru = 0;
57                 do {
58                     printf("Oyun alaninin %d. satir %d. sutun elemanini giriniz: ",i - (N/2) + 1,j + 1);
59                     scanf("%c",&temp_char);
60                     if (temp_char == '0' || temp_char == '*' || temp_char == '/' || temp_char == '+' || temp_char == '%') {
61                         dogru = 1;
62                         oyun_alani[i][j] = temp_char;
63                     } else {
64                         printf("Hatali giris! Lutfen gecerli karakterlerden birini giriniz (0, *, /, +, %%).\n");
65                     }
66                 } while (dogru == 0);
67             }
68         }
69     }
70 }
```

```
-----Panel De Pon Oyununa Hosgeldiniz-----
Matris boyutlarini giriniz:
Satir sayisi(En fazla 20): 7
Sutun sayisi(En fazla 20): 5
```

```
Oyun modunu seciniz:
1-Oyun Modu
2-Kontrol Modu
```

Daha sonra oyun alanı matrisi ekrana basılarak kullanıcının yer değişikliği(1) mi patlatma(2) mı yoksa çıkış(3) mı yapmak istediği sorulmuştur. Burada seçim 3 olmadıkça ve üst satır 0. satır olmadıkça oyunun devam etmesi için bir “while” döngüsü kullanılmıştır.

```

74
75     if(oyun_modu == 1 || oyun_modu == 2){
76         while(secim != 3 && ust_satir != 0){
77
78
79             if(oyun_modu == 1) {
80                 for(k=0; k<50; k++) printf("\n");
81                 yazdirma(oyun_alani,N,M);
82             }
83             printf("Yer degisikligi: %d\n",yer_degisikligi);
84             printf("Patlatma sayisi: %d\n",patlatma_sayisi);
85
86             printf("Giris Yapiniz:\nYer degisikligi icin 1\n Patlatma icin 2\nCikis icin 3\n");
87             scanf("%d",&secim);

```

```

. . . . .
. . . . .
* 0 + / * * /
% % % % 0 * %
0 0 % * + % *
Yer degisikligi: 0
Patlatma sayisi: 0
Giris Yapiniz:
Yer degisikligi icin 1
Patlatma icin 2
Cikis icin 3

```

Daha sonra eğer kullanıcı yer değişikliğini tercih ederse hangi satır ve sütundaki nesneleri değiştirmek istediği sorulmuş ve bu nesnelerden herhangi birinin boşluk olmadığı kontrol edilerek yer değişikliği sağlanmıştır. Ardından en altta oluşan yeri satır da oyun alanı matrisine ilave edilerek oyun alanı güncellenmiştir. Daha sonra üst satırın tamamen boşluk olmuş olabileceği ihtimali de göz önüne alınarak üst satır güncellemesi yapılmıştır.

```

printf("Giris Yapiniz:\nYer degisikligi icin 1\n Patlatma icin 2\nCikis icin 3\n");
scanf("%d",&secim);
if(secim == 1){
    printf("Yer degistirmek istediginiz ilk nesnenin satir numarasini girin: ");
    scanf("%d",&D1X);
    printf("Yer degistirmek istediginiz ilk nesnenin sutun numarasini girin: ");
    scanf("%d",&D1Y);
    printf("Yer degistirmek istediginiz ikinci nesnenin satir numarasini girin: ");
    scanf("%d",&D2X);
    printf("Yer degistirmek istediginiz ikinci nesnenin sutun numarasini girin: ");
    scanf("%d",&D2Y);
    /*Yer degisikligi islemi*/
    if(oyun_alani[D1X-1][D1Y-1] == '.' || oyun_alani[D2X-1][D2Y-1] == '.'){
        printf("Bosluk ile yer degisikligi yapilamaz!\n");
    } else {
        char temp = oyun_alani[D1X-1][D1Y-1];
        oyun_alani[D1X-1][D1Y-1] = oyun_alani[D2X-1][D2Y-1];
        oyun_alani[D2X-1][D2Y-1] = temp;

        int satir_kontrol = 0;
        for(j=0; j<M; j++){
            if(oyun_alani[ust_satir][j] == '.'){
                satir_kontrol = satir_kontrol + 1;
            }
        }
        if(satir_kontrol == M){
            ust_satir = ust_satir + 1;
        }else{
            ust_satir = ust_satir - 1;
        }
    }
}

```

```

. . . . .
% 0 * % *
* % % % %
0 0 % * +
0 + / * *
Yer degisikligi: 1
Patlatma sayisi: 0
Giris Yapiniz:
Yer degisikligi icin 1
Patlatma icin 2
Cikis icin 3

```

Eğer patlatma yapılmak istenirse kullanıcıdan patlatmak istediği grubun bir hanesinin koordinatı istenmektedir. Oluşturulan algoritma grup uzunluğunu bulmakta eğer nesne aynı anda (dikey ve yatay) 2 grubun üyesi ise en uzun grubu tercih ederek patlatma işlemini yapmaktadır. Burada yatay_say ve dikey_say değişkenleri ile dikeydeki ve yataydaki nesne sayıları tutulmaktadır. Bu nesne sayıları iki for döngüsü ile ilgili nesne bitene kadar ve oyun alanının içinde kalındığı sürece sağa ve sola ya da yukarı ve aşağı doğru tarama yaparak yatay_say ya da dikey_say değişkenlerini artırmaktadır. Eğer en az üç nesne sıralı değilse kullanıcıya uyarı mesajı çıkarılmaktadır. Hatalı bir durum yoksa nesneler patlatılıp yer çekimi uygulanmakta ve patlatılan nesne sayısı ile matrisin son hali ekrana basılmaktadır.

```
}else if(secim == 2){
    printf("Patlatmak istediginiz grubun satir numarasini girin: ");
    scanf("%d",&PX);
    printf("Patlatmak istediginiz grubun sutun numarasini girin: ");
    scanf("%d",&PY);

    if(oyun_alani[PX-1][PY-1] == '.'){
        printf("Bosluk patlatilamaz!\n");
    } else {
        /*Patlatma yonunun secilmesi*/
        char patlatma_karakter = oyun_alani[PX-1][PY-1];

        int yatay_say = 1;
        for(j = PY-2; j >= 0 && oyun_alani[PX-1][j] == patlatma_karakter; j--){
            yatay_say++;
        }
        for(j = PY; j < M && oyun_alani[PX-1][j] == patlatma_karakter; j++){
            yatay_say++;
        }

        int dikey_say = 1;
        for(i = PX-2; i >= 0 && oyun_alani[i][PY-1] == patlatma_karakter; i--){
            dikey_say++;
        }
        for(i = PX; i < N && oyun_alani[i][PY-1] == patlatma_karakter; i++){
            dikey_say++;
        }
    }
}
```

```
if(yatay_say >= 3 || dikey_say >= 3){
    if(yatay_say >= dikey_say){
        oyun_alani[PX-1][PY-1] = '.';
        for(j = PY-2; j >= 0 && oyun_alani[PX-1][j] == patlatma_karakter; j--){
            oyun_alani[PX-1][j] = '.';
        }
        for(j = PY; j < M && oyun_alani[PX-1][j] == patlatma_karakter; j++){
            oyun_alani[PX-1][j] = '.';
        }
        patlatma_sayisi = patlatma_sayisi + yatay_say;
    } else {
        oyun_alani[PX-1][PY-1] = '.';
        for(i = PX-2; i >= 0 && oyun_alani[i][PY-1] == patlatma_karakter; i--){
            oyun_alani[i][PY-1] = '.';
        }
        for(i = PX; i < N && oyun_alani[i][PY-1] == patlatma_karakter; i++){
            oyun_alani[i][PY-1] = '.';
        }
        patlatma_sayisi = patlatma_sayisi + dikey_say;
    }
}
```

```

    }
    /*Yercekimi mekanigi*/
    int oku;
    int kalan;
    for(j = 0; j < M; j++){
        int yaz = N - 1;
        for(oku = N - 1; oku >= 0; oku--){
            if(oyun_alani[oku][j] != '.'){
                oyun_alani[yaz][j] = oyun_alani[oku][j];
                if(yaz != oku){
                    oyun_alani[oku][j] = '.';
                }
                yaz--;
            }
        }
        for(kalan = yaz; kalan >= 0; kalan--){
            oyun_alani[kalan][j] = '.';
        }
    }
} else {
    printf("Bu koordinatta en az 3 ayni tas arka arka degil!\n");
}

```

Yercekimi mekanigi iki işaretçinin bir sütunda tek tek gezerek boşlukları tespit etmesi ve uygun kaydırmayı sağlaması prensibi ile çalışmaktadır.

```

. . . . .
. . . . .
* 0 + / * * /
% % % % 0 * %
0 0 % * + % *
Yer degisikligi: 0
Patlatma sayisi: 0
Giris Yapiniz:
Yer degisikligi icin 1
Patlatma icin 2
Cikis icin 3
2
Patlatmak istediginiz grubun satir numarasini girin: 4
Patlatmak istediginiz grubun sutun numarasini girin: 3

```

```
. . . . .
. . . . .
. . . * * /
* 0 + / 0 * %
0 0 % * + % *
Yer degisikligi: 0
Patlatma sayisi: 4
Giris Yapiniz:
Yer degisikligi icin 1
Patlatma icin 2
Cikis icin 3
```

Buradan itibaren kullanıcı tekrar tekrar seçim yaparak üçe basana kadar ya da oyun alanı dolana kadar oyunu oynayabilmektedir. Eğer başta kontrol modu seçilseydi farklı olarak matris girişi kullanıcıdan alınacak ve ekranda önceki matrisler üst üste sıralı halde gösterilecekti.

```
}
else if(oyun_modu == 2){
    for(i=N-1; i>=(N/2); i--){
        for(j=0; j<M; j++){
            char temp_char;
            int dogru = 0;
            do {
                printf("Oyun alaninin %d. satir %d. sutun elemanini giriniz: ", i - (N/2) + 1, j + 1);
                scanf(" %c",&temp_char);
                if (temp_char == '0' || temp_char == '*' || temp_char == '/' || temp_char == '+' || temp_char == '%') {
                    dogru = 1;
                    oyun_alani[i][j] = temp_char;
                } else {
                    printf("Hatali giris! Lutfen gecerli karakterlerden birini giriniz (0, *, /, +, %%).\n");
                }
            } while (dogru == 0);
        }
    }
}
yazdirma(oyun_alani,N,M);
```



```

-----Panel De Pon Oyununa Hosgeldiniz-----
Matris boyutlarini giriniz:
Satir sayisi(En fazla 20): 6
Sutun sayisi(En fazla 20): 6
Oyun modunu seciniz:
1-Oyun Modu
2-Kontrol Modu
2
Oyun alaninin 3. satir 1. sutun elemanini giriniz: %
Oyun alaninin 3. satir 2. sutun elemanini giriniz: 0
Oyun alaninin 3. satir 3. sutun elemanini giriniz: *
Oyun alaninin 3. satir 4. sutun elemanini giriniz: d
Hatali giris! Lutfen gecerli karakterlerden birini giriniz (0, *, /, +, %).
Oyun alaninin 3. satir 4. sutun elemanini giriniz:

```

Son olarak ilk başta belirtilen fonksiyonlar aşağıda belirtilmiştir:

```

char rastgele_olusum(){
    char karakter;
    int rastgele = rand() % 5;
    if(rastgele == 0){
        karakter = '0';
    }else if(rastgele == 1){
        karakter = '*';
    }else if(rastgele == 2){
        karakter = '/';
    }else if (rastgele == 3)
    {
        karakter = '+';
    }else if(rastgele == 4){
        karakter = '%';
    }

    return karakter;
}

void yazdirma(char oyun_alani[20][20], int N, int M){
    int i,j;
    for(i=0; i<N; i++){
        for(j=0; j<M; j++){
            printf("%c ",oyun_alani[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}

```

“rastgele_olusum” fonksiyonu 0-4 arasında rastgele gelen sayılara göre nesneleri temsil eden şekil şekilleri döndürmektedir.

“yazdirma” fonksiyonu ise oyun alanı ve boyutları parametre olarak alarak oyun alanını ekrana bastırmaktadır.